

深度访谈教学笔记

CEO 大模型、VLA、Agent OS 与人类智慧

Zhang Xiaojun 对话理想汽车创始人李想

基于 Zhang Xiaojun Podcast 公开视频、GPU 转写稿、章节结构与自制概念图整理

2025-10-30 发布；2025-04 录制



视频标题: 118. 对李想的第二次 3 小时访谈: CEO 大模型、MoE、梁文锋、VLA、能量、记忆、对抗人性、亲密关系、人类的智慧

视频频道: Zhang Xiaojun Podcast

视频时长: 02:46:22

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=RxXVq7-sJzM>

素材说明: YouTube 无可用字幕; 正文基于 faster-whisper large-v3 CUDA 转写、视频章节、封面和自制教学图整理。固定访谈画面不在正文重复使用。

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 导读：把 CEO 当作一个 MoE 大模型来提问	3
1.1 本章小结	4
2 人类上下文窗口：人做熵减，AI 做熵增	4
2.1 工具三级：信息工具、辅助工具、生产工具	5
2.2 DeepSeek：极简地运用最佳实践	5
2.3 为什么还要自研基座能力	6
2.4 本章小结	7
3 技术专家一：VLA 是物理世界的 Driver OS	7
3.1 从规则算法到端到端，再到 VLA	7
3.2 32B 云端机座与车端部署	8
3.3 本章小结	8
4 技术专家二：世界模型、强化反馈与交通闭环	8
4.1 世界模型不是“画面生成器”	9
4.2 验证成本与模型规模	9
4.3 L3、L4 与车端算力上限	10
4.4 本章小结	10
5 从回答到行动：Agent OS 与对齐要求	10
5.1 为什么通用 Agent 不如专业 Agent	11
5.2 对齐从语言问题变成行动问题	11
5.3 本章小结	12
6 战略专家一：规模、用户需求、技术产品、组织能力	12
6.1 从丰田、GM、Google、华为到自己的方法论	13
6.2 小组织与高密度人才	13
6.3 本章小结	13
7 战略专家二：AGI 时代的终端与下一代苹果	13
7.1 软件能力：操作系统、虚拟机和工具	14
7.2 硬件能力：感知、算力和本体	14
7.3 销量与 AI 价值的错位	15

7.4 本章小结	15
8 组织与人：反人性、顺人性与共同大脑	15
8.1 三到七个人的共同大脑和共同心脏	15
8.2 在意用户与在意身边的人	16
8.3 本章小结	16
9 能量、亲密关系与记忆程序	16
9.1 亲密关系的边界	17
9.2 记忆程序：如果可以修改一段人生代码	17
9.3 本章小结	18
10 智慧是我们和万物的关系	18
10.1 AI 的意义：减少消耗性动作	19
10.2 从套壳到基础能力	19
10.3 本章小结	20
11 总结与延伸	20
11.1 技术 takeaways	20
11.2 管理 takeaways	20
11.3 拓展阅读	21

1 导读：把 CEO 当作一个 MoE 大模型来提问

本节先建立整期访谈的阅读方法。张小珺在开场里给出一个很好的框架：把李想当作一个“CEO 大模型”，并假设它是一种 MoE（Mixture of Experts，混合专家）架构。前三个回合依次调用技术专家、战略专家和组织专家；后半程则把问题从模型、车、机器人推进到能量、亲密关系、记忆和智慧。这个框架不是玩笑，它把三小时访谈从人物访谈变成了一份关于 AI 时代公司、产品和人的系统思考。

这份笔记的目标不是复述逐字稿，而是把访谈整理成可学习的结构。第一条线是 AI 技术线：人类上下文窗口、DeepSeek 最佳实践、VLA、世界模型、Agent OS、Action 和对齐。第二条线是公司战略线：规模、用户需求、技术产品、组织能力，以及理想为什么把车、机器人和操作系统放进 AGI 时代终端的想象。第三条线是人和组织线：能量、亲密关系、共同大脑、共同心脏，以及李想对“智慧”的定义。

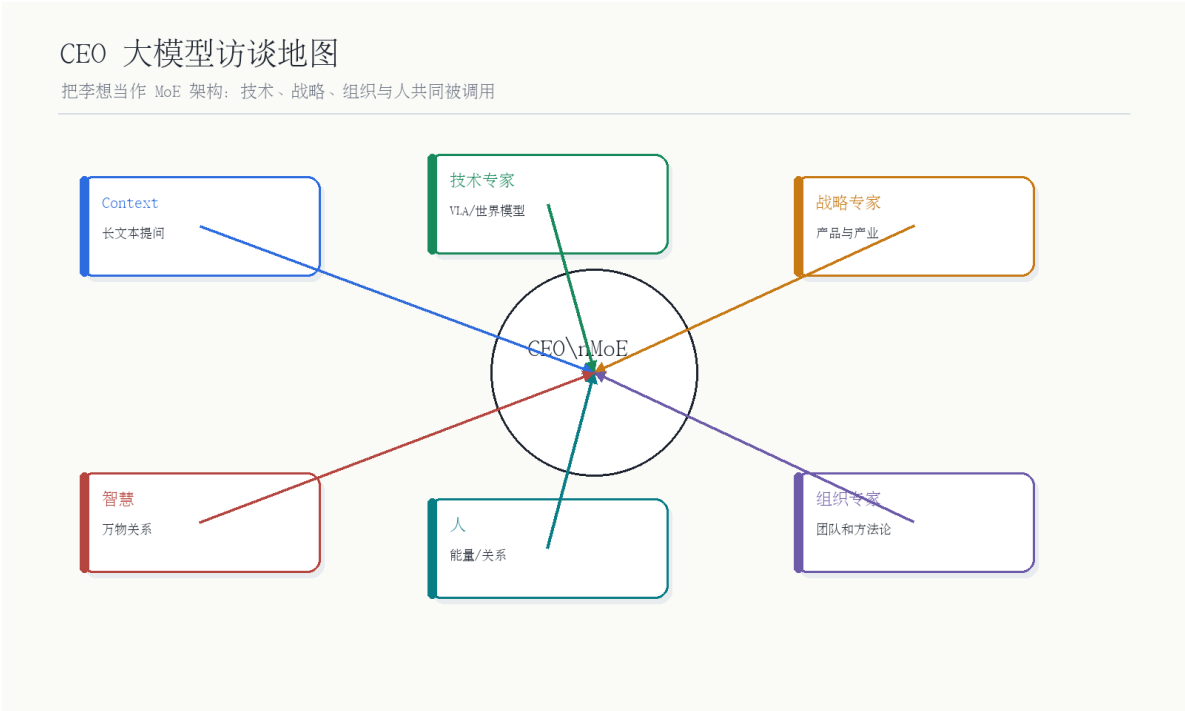


图 1: CEO 大模型访谈地图：把李想当作 MoE 架构，技术、战略、组织与人共同被调用。自制概念图，依据 00:01:56–00:02:20 与 00:36:18–00:36:25 对话内容整理。

读图：为什么 MoE 是整期的组织方式

MoE 的直觉是“不同专家负责不同能力”。访谈用这个隐喻把李想的回答分成几个专家通道：技术专家解释 VLA 和世界模型，战略专家解释规模和平台路线，组织专家解释人才密度和方法论，最后回到一个人的能量、关系和智慧。读这期时，关键不是记住所有观点，而是看这些专家通道如何互相调用。

本期核心命题

AI 时代的公司不只是把模型接到产品上，而是要同时重写产品形态、组织结构、行动闭环和人的关系。车、机器人、Agent OS、世界模型和亲密关系看似分散，其实都在回答同一个问题：智能如何进入真实世界并持续产生价值。

术语消化：本期的关键概念

术语	解决的问题	在本期中的含义
MoE	用多个专家分担模型能力	既指 DeepSeek 等模型架构，也被用来隐喻 CEO 的多专家能力。
VLA	从视觉和语言走向动作	Vision-Language-Action, 是理想讨论自动驾驶和机器人的核心技术路线。
World Model	预测环境变化	在交通场景中用于考试、生成训练数据，并可能成为自动驾驶运营系统。
Agent OS	通用 Agent 的替代表达	李想认为短期不会有单一通用 Agent，但会有让专业 Agent 运行的操作系统。
Action	让 AI 真正改变世界	当 AI 调用工具、资产、车辆和电脑时，对齐、权限和责任都变得更重。

1.1 本章小结

EP118 的难点在于跨度极大。把它按 MoE 隐喻拆开后，主线会清楚很多：技术专家回答“模型如何进入物理世界”，战略专家回答“公司如何成为下一代平台”，组织和人回答“谁来承受这种变化”。

2 人类上下文窗口：人做熵减，AI 做熵增

本章从开场的“长文本对话”开始。张小珺问李想，如果你是一个大模型，上下文窗口有多大。李想的回答没有沿着 token 数字走，而是转向人和 AI 的差别：人类不擅长处理特别复杂的信息，所以人要做熵减；AI 擅长吞吐巨量信息，更像做熵增。这里的“熵减”不是物理学严格定义，而是一种管理和认知方法：把复杂世界压缩成少数关键判断、少数动作和少数原则。

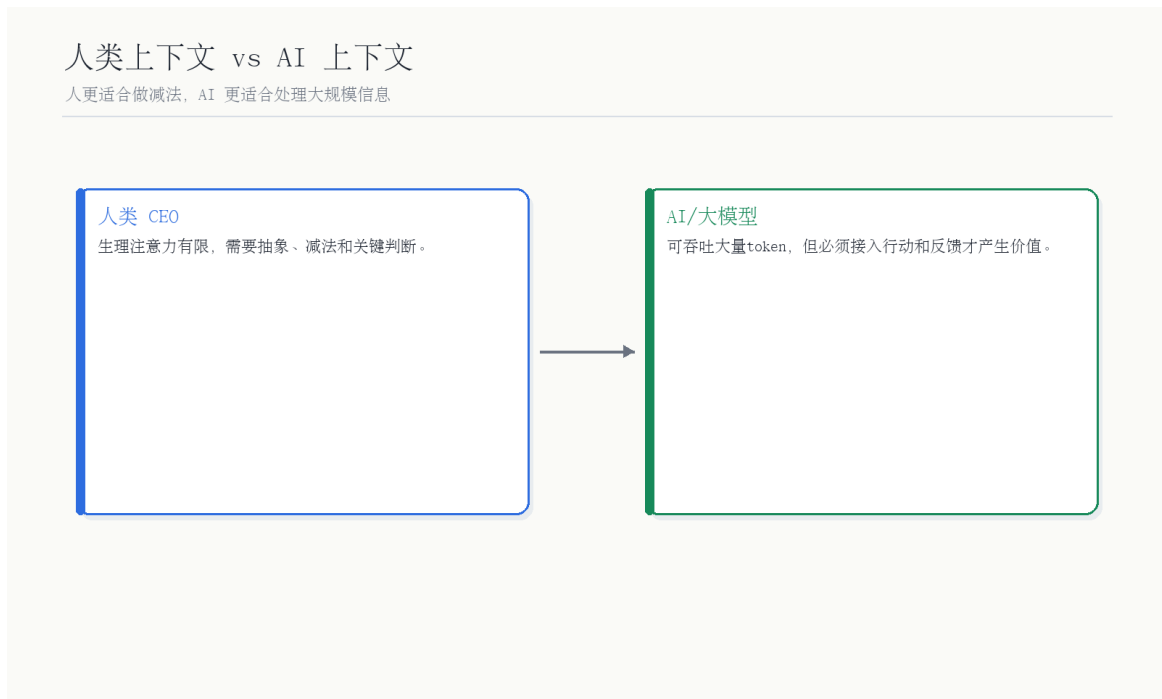


图 2：人类上下文 vs AI 上下文：人更适合做减法，AI 更适合处理大规模信息。自制概念图，依据 00:02:35–00:04:10 对话内容整理。

读图：上下文窗口不是越大越像 CEO

大模型可以吞吐很多 token，但 CEO 的价值常常在于压缩：把复杂信息变成战略、组织和行动。反过来，AI 如果只停留在“知道很多”，没有连接工具、行动和反馈，也不能产生真实价值。

2.1 工具三级：信息工具、辅助工具、生产工具

上一节把人类与 AI 的上下文能力区分开，本节进一步追问：这种能力差异怎样变成产品价值。李想把工具分成三个层级。信息工具让人查到信息；辅助工具提高人的效率；生产工具则直接产生可付费的生产力。这个分类很重要，因为它给 AI 产品估值提供了一个更硬的标准：不是能不能回答，而是用户是否愿意为它付钱，是否愿意把真实工作交给它。

生产工具的判别标准

如果一个 AI 工具只让人“觉得聪明”，它仍然可能只是信息工具；如果它能替代或解放人的高频真实工作，并且用户愿意为结果付钱，它才开始进入生产工具层级。

2.2 DeepSeek：极简地运用最佳实践

接下来，访谈转向 DeepSeek。李想从 DeepSeek 学到的不是某个单点技巧，而是“极简地运用人类最佳实践”：先做研究，再做研发，再转化为业务；如果是业绩差距，就调整策略；如果是能力差距，就回到能力建设。这种路线看起来朴素，但很反人性，因为它要求组织不断承认自己能力不足，而不是只靠业务动作硬推。

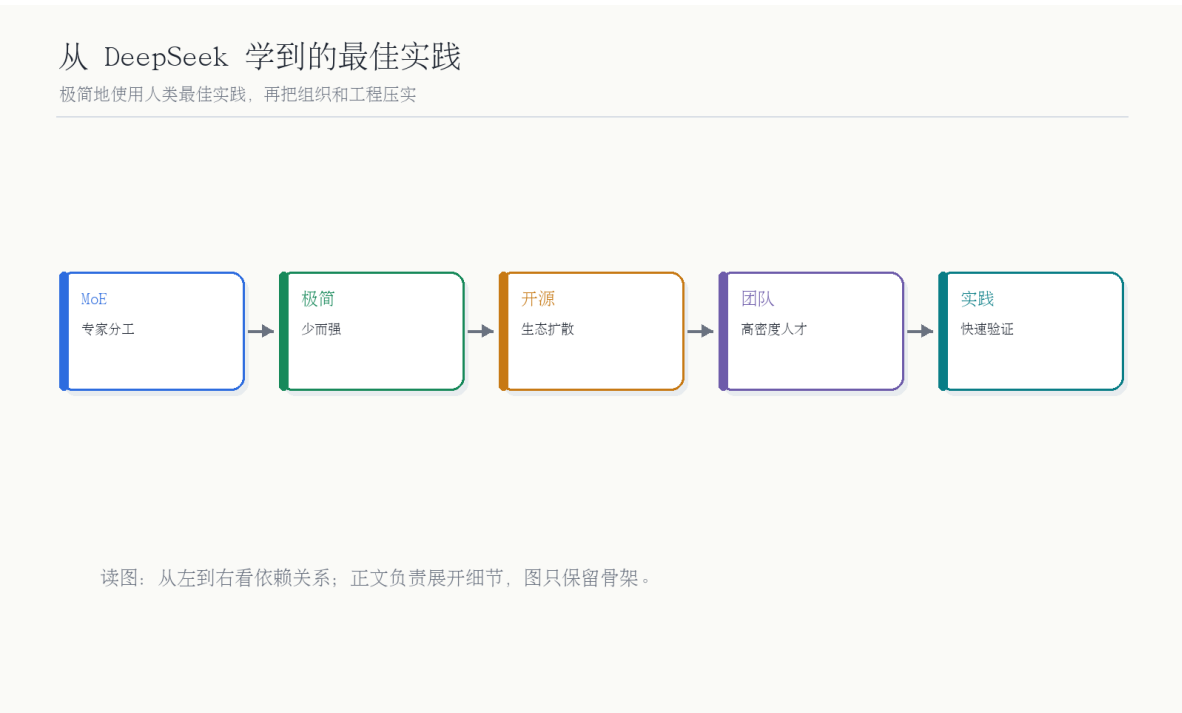


图 3: 从 DeepSeek 学到的最佳实践：极简地使用人类最佳实践，再把组织和工程压实。自制概念图，依据 00:15:01–00:19:10 对话内容整理。

读图：DeepSeek 被当作组织案例而不只是模型案例

图里从 MoE 到实践的顺序，表达的是一套组织学习路径：先研究问题，再构建能力，再工程验证，最后让能力变成业务结果。李想关心 DeepSeek，是因为它展示了小团队、高密度人才、开源和工程实践如何形成合力。

“最佳实践”并不自动产生最佳结果

最佳实践往往反人性，因为它要求慢下来做研究、做能力、做复盘。随心所欲更满足人性，但容易把问题误判成短期策略问题，而忽略真正的能力缺口。

2.3 为什么还要自研底座能力

访谈里有一个细节：理想内部也担心“用开源模型会不会伤害自研团队”。李想的回答是，开源语言模型可以成为一个基础，但理想要做的是基于业务场景发展出自己的 VLA、Agent OS 和物理世界能力。这里的核心不是“开源还是自研”的二选一，而是开源底座如何被嵌入公司自己的数据、任务、工具链和场景里。

开源模型与公司能力的关系

Linux 可以开源，但安卓仍然形成了自己的组件、API、生态和产品体验。同理，语言模型可以开源，车企仍然需要围绕车、机器人、数据和用户场景构建自己的系统能力。

2.4 本章小结

开场章节给整期定了基调：AI 不只是大上下文和大参数，而是怎样把信息处理能力变成行动能力。DeepSeek 被讨论，是因为它把研究、工程和组织压缩成了一条可学习的方法论。

3 技术专家一：VLA 是物理世界的 Driver OS

上一章讲 AI 产品和组织方法，本章进入技术专家通道。张小珺调用“CEO 大模型的技术专家”，让李想讲 VLA。VLA 即 Vision-Language-Action: Vision 负责感知物理世界，Language 负责理解规则、意图和知识，Action 负责输出动作。对理想而言，VLA 不是抽象多模态玩具，而是“司机大模型”，也是汽车和交通领域更重要的大模型或操作系统。



图 4: VLA 司机操作系统: Vision、Language、Action 组合成物理世界的驾驶大模型。自制概念图, 依据 00:36:18-00:42:30 对话内容整理。

读图：VLA 的三层不是并列名词

Vision 解决“看见”，Language 解决“理解”，Action 解决“做”。自动驾驶真正难的是把三者放到一个可训练、可评测、可部署的闭环里，而不是分别把视觉模型、语言模型和控制器拼在一起。

3.1 从规则算法到端到端，再到 VLA

李想把智能驾驶的演化描述为进化过程，而不是突变。早期是规则算法，之后是端到端加 VLM，现在进入 VLA 阶段。这里的关键变化是，系统不再只是“看懂”和“规划”，而是要把动作输出纳入学习。VLA 的目标不是让车学会讲道理，而是让车在真实道路上做出更像人、更稳定、更安全的驾驶动作。

VLA 的技术定义

VLA 是把视觉输入、语言/知识表示和动作输出放入统一训练与推理链路的模型。对自动驾驶而言，它的输出不是文本，而是车辆行为；因此它的评测也不能只看回答质量，而要看安全、舒适、规则遵守和目的达成。

3.2 32B 云端机座与车端部署

访谈提到，理想正在训练 32B 的云端 VL 机座模型。云端模型负责吃更大数据、更大参数和更复杂训练；车端模型则受限于算力、延迟和安全要求，需要通过蒸馏、部署和验证进入车辆。这个结构和前面 EP120 小鹏谈到的云端模型工厂相互呼应：物理世界 AI 往往不是“一个模型上车”，而是“云端训练、端侧压缩、真实验证”的系统工程。

术语消化：VLA 训练链路

环节	作用	风险与约束
VL 机座	让模型理解视觉和语言	需要大规模多模态数据和算力。
Action 训练	把理解转为控制动作	输出直接影响安全和体验。
世界模型数据	提供可控训练和测试场景	仿真与真实世界之间仍有差距。
端侧模型	在车端实时运行	算力、延迟、功耗和法规约束更强。
道路验证	判断实际能力	验证成本高，长尾场景难覆盖。

3.3 本章小结

VLA 在这期里不是流行词，而是一种产品系统：它要从云端机座、世界模型、动作训练、端侧部署到道路验证全部打通。只有这样，AI 才能从“回答问题”进入“驾驶车辆”。

4 技术专家二：世界模型、强化反馈与交通闭环

上一章讲 VLA 是什么，本章解释它如何训练和验证。李想提到，理想会使用世界模型生成数据来训练，让模型从 A 点开到 B 点，并用舒适性、碰撞、交通规则等反馈判断结果。这里可以看到一个很明确的模式：真实车队提供数据，世界模型生成和考试，VLA 在数据和反馈中更新，最后再部署回车辆。

交通世界模型闭环

真实驾驶数据、仿真生成和 VLA 训练互相推动



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 5：交通世界模型闭环：真实驾驶数据、仿真生成和 VLA 训练互相推动。自制概念图，依据 00:47:30–00:48:10 与 01:10:06–01:10:48 对谈内容整理。

读图：世界模型有三种角色

第一，它可以当考试系统，测试 VLA 在不同交通场景中的表现。第二，它可以生成训练数据，覆盖真实道路中难以高频采集的场景。第三，它未来可能成为无人车运营系统的一部分，帮助没有司机的车辆理解和预测交通世界。

4.1 世界模型不是“画面生成器”

在自动驾驶语境里，世界模型不只是生成漂亮视频。它必须对动作后果敏感：如果车辆变道、加速、避让或等待，交通世界会怎样演化。它还要对安全和规则敏感：碰撞、急刹、闯灯、压线、插队、舒适性都不只是视觉问题，而是任务结果问题。

世界模型的最小公式

可以把交通世界模型粗略写成：

$$s_{t+1} = f(s_t, a_t, c_t).$$

其中， s_t 表示当前交通状态， a_t 表示车辆动作， c_t 表示场景约束和规则， s_{t+1} 表示下一时刻状态。真正难的是让 f 对真实道路的长尾场景足够可靠。

4.2 验证成本与模型规模

李想提到验证成本从每一万公里 18 万降到 4000 元，这说明 VLA/世界模型路线不只是模型能力问题，也会改变验证经济学。自动驾驶如果只能靠真实道路堆里程，成本会非常高；世界模型和仿真

可以降低某些测试成本，但最终仍需要真实世界验证兜底。

仿真不能直接替代真实世界

世界模型可以降低探索和验证成本，但不能把真实世界完全替换掉。仿真中没有覆盖的长尾行为、传感器噪声、道路施工、极端天气和人的非理性动作，仍然可能在真实道路中出现。

4.3 L3、L4 与车端算力上限

前面讨论了世界模型如何降低训练和验证成本，本节把问题落到自动驾驶等级与端侧约束。访谈中，李想把 L3/L4 能力和云端、端侧模型规模联系起来。他认为当前一代算力大致对应 L3 能力，L4 还需要更多能力和更多条件。这个判断的教育意义在于：自动驾驶等级不是单纯软件开关，而是模型规模、端侧算力、验证体系、法规和运营责任共同决定。

术语消化：L3 与 L4

L3 通常意味着在特定条件下系统可以承担驾驶任务，但需要人类在系统请求时接管；L4 则意味着系统可在限定运营设计域内不依赖人类接管。二者的差别不仅是模型分数，更是责任边界、冗余设计、法规和运营系统的差别。

4.4 本章小结

世界模型把 VLA 从“会开车的模型”推进为“可训练、可考试、可运营的系统”。它降低验证成本，但不能消除真实世界的不确定性；它提高上限，但也要求更强的算力、数据和安全体系。

5 从回答到行动：Agent OS 与对齐要求

本章把自动驾驶问题推广到 Agent。李想认为，五年内未必会有通用 Agent，但会有 Agent OS。这个判断的含义是：不同专业工种需要不同 Agent，但这些 Agent 需要共同运行在一个操作系统底座里，获得工具、权限、上下文、虚拟机、记忆和安全边界。Agent OS 不是一个聊天窗口，而是专业 Agent 的基础设施。

从回答到行动

AI 进入资产、工具和车辆时，对齐要求会变高



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 6：从回答到行动：AI 进入资产、工具和车辆时，对齐要求会变高。自制概念图，依据 00:53:58–00:55:00 与 00:55:00–00:55:25 对谈内容整理。

读图：行动会放大风险

信息检索错了，可以重搜；研究错了，可以复核；但如果 Agent 调用资产、工具、电脑、车辆或财产，错误会直接改变世界。因此 Agent 的对齐要求、权限边界和可追责性都比聊天模型更高。

5.1 为什么通用 Agent 不如专业 Agent

李想认为，真实生产工具要替代和解放人类的高频工作，例如开车、编程、运营、销售或制造。不同工种有不同数据、工具、权限、错误代价和评价标准，因此短期更可能出现专业 Agent，而不是一个全能 Agent。Agent OS 的价值在于，为这些专业 Agent 提供共同运行环境。

Agent OS 的定义

Agent OS 是让专业 Agent 运行的基础系统。它至少包括上下文管理、工具调用、权限控制、虚拟机或执行环境、记忆、日志、评测和安全策略。它的价值不在于“什么都能做”，而在于让不同专业 Agent 能可靠地做事。

5.2 对齐从语言问题变成行动问题

当 AI 只是回答问题时，对齐主要是内容安全、事实准确和价值偏好；当 AI 开始调用工具和资产，对齐变成操作风险。比如一个驾驶 Agent 的错误会影响道路安全；一个财务 Agent 的错误会影响资金；一个代码 Agent 的错误会影响系统稳定。对齐因此从“模型说得对不对”扩展到“模型做得不可控”。

对齐需求的粗略分层

$$\text{risk} \approx \text{action scope} \times \text{asset value} \times \text{irreversibility}.$$

其中, action scope 表示 Agent 能操作的范围, asset value 表示被调用资产的价值, irreversibility 表示错误是否容易撤销。越接近车、钱、账号、生产系统和物理设备, 对齐要求越高。

5.3 本章小结

Agent OS 是这期从自动驾驶推到通用 AI 产品的关键桥梁。它说明 AI 的下一步不是更会聊天, 而是更会在有权限、有工具、有责任的环境里行动。

6 战略专家一：规模、用户需求、技术产品、组织能力

上一章讲行动系统, 本章进入战略专家通道。李想谈 2025 雁栖湖战略会时, 把战略放进一个四变量框架: 中间是规模, 外面是用户需求、技术产品和组织能力。规模不是单纯收入数字, 而是会改变用户结构、产品复杂度、组织协作方式和外部竞争格局。公司从百亿收入到千亿收入, 再往更高规模走, 必须重新学习行业最佳实践。

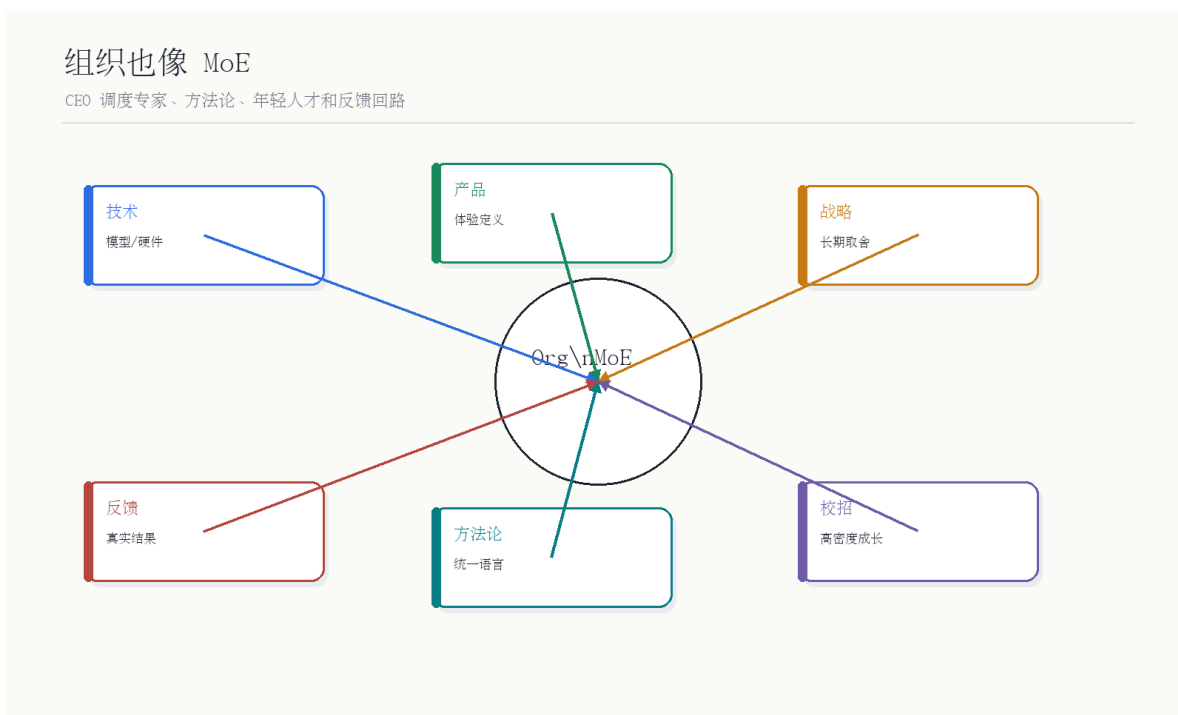


图 7: 组织也像 MoE: CEO 调度专家、方法论、年轻人才和反馈回路。自制概念图, 依据 01:25:36–02:03:20 访谈内容整理。

读图：组织不是人数堆叠，而是专家调度

技术、产品、战略、校招、方法论和反馈共同构成组织能力。组织像 MoE, 是因为不同专家能力要被正确调度; 如果路由错误, 再多专家也会互相抵消。

6.1 从丰田、GM、Google、华为到自己的方法论

上一段把组织看成专家调度系统，本节回到这个系统如何形成。理想早期学习丰田工作法、GM 研发流程、Google OKR，后来又研究华为和苹果。这些学习不是复制，而是在不同规模阶段寻找可迁移的方法。理想 ONE 阶段需要交付；千亿收入阶段需要人才密度、组织协同和平台能力；AGI 时代终端阶段则需要模型、操作系统、硬件和生态。

方法论不能当作宗教

学习丰田、Google、华为或苹果，不等于照搬某个组织口号。方法论必须服务当前规模、产品阶段和能力缺口。公司规模变了，用户需求和组织形态也会变，旧方法可能从资产变成负担。

6.2 小组织与高密度人才

如果方法论决定协作方式，那么接下来的问题就是谁来执行这些方法论。李想多次提到小团队、高密度人才和校招占比。AI 时代的一个可能变化是，更多小组织通过模型、工具和方法论获得更强脑力与心力，而不是靠人数线性扩张。DeepSeek 的例子也被用来说明：团队不一定大，但必须高密度、方向统一、工程闭环强。

组织能力的四个层次

第一层是人才密度：人是否足够强。第二层是方法论：强人是否用同一套语言协作。第三层是反馈：真实业务和用户是否不断校正判断。第四层是能量：团队是否愿意持续承受困难任务。

6.3 本章小结

战略专家通道把理想放在规模变化中理解。公司不是从 A 点线性走到 B 点，而是每跨过一个规模台阶，都要重新配置用户需求、技术产品和组织能力。

7 战略专家二：AGI 时代的终端与下一代苹果

本章讨论访谈中最宏大的战略想象：理想是否能成为 AGI 时代的苹果。李想把 AGI 时代终端定义为具备四类能力：360 度感知物理世界、认知决策、Action、反思反馈。这个定义把“终端”从屏幕设备扩展到物理世界入口：车可以是终端，机器人也可以是终端，家庭设备和工厂设备也可能成为终端。

AGI 时代的苹果路线

车、机器人、操作系统和模型能力共同构成入口



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 8：AGI 时代的苹果路线：车、机器人、操作系统和模型能力共同构成入口。自制概念图，依据 01:38:20–01:46:40 与 02:09:16–02:09:21 对话内容整理。

读图：车不是唯一终点，而是物理入口

图中的车、VLA、机器人、操作系统和 AGI Apple 不是线性口号。车是现有最大规模物理入口，VLA 是驾驶大脑，机器人扩展到家庭和工厂，操作系统连接软件 and 工具，最终才可能形成下一代平台。

7.1 软件能力：操作系统、虚拟机和工具

上一节把车和机器人放进下一代平台想象，本节先拆软件底座。李想认为，AGI 时代终端需要不同的软件能力。第一，要有操作系统能力，能让 AI 在物理和数字世界中稳定运行。第二，要有虚拟机或执行环境能力，让 Agent 在本地电脑、云端和设备之间运行。第三，要有工具生态，因为 Agent 需要调用工具，而工具本身也会为 AI 重新设计。

为什么操作系统重新变重要

当 AI 只是应用时，操作系统像背景；当 AI 要持续观察、调用工具、控制设备、记录状态并执行动作时，操作系统就变成安全、性能、权限和生态的核心。

7.2 硬件能力：感知、算力和本体

软件底座解决“怎样运行”，本节转向“运行在什么身体上”。AGI 终端也需要硬件能力。车有传感器、算力、能源、空间和移动能力；机器人有本体、执行器、触觉和工厂/家庭场景；家庭设备可能需要统一感知和统一大脑。访谈里李想没有把机器人路线说成唯一答案，而是承认两种可能：人形机器人可以用人类工具，也可以改造工具和环境，让非人形设备完成任务。

机器人路线的两种想象

路线	优势	难点
人形机器人	适配人类现有工具和空间	本体复杂、成本高、控制难。
改造环境/工具	更容易在单任务中做到高可靠	需要重新设计家庭、工厂或设备生态。
统一大脑	可复用模型、记忆和任务理解	不同本体之间动作空间差异大。

7.3 销量与 AI 价值的错位

市场现在仍主要用销量看理想，因为 AI 能力带来的云服务价值、软件价值和平台价值还没有充分表现出来。这个错位并不罕见：在平台转型早期，外部常常先用旧指标评价新能力。真正的拐点会出现在 AI 能力能改善体验、降低成本、带来收入或打开新终端形态时。

“成为苹果”不是品牌比喻，而是平台比喻

如果只把苹果理解为高端品牌，就会误读这段讨论。李想谈的是平台能力：硬件、操作系统、开发生态、用户入口、工具链和商业模式。车企要成为 AGI 时代的苹果，必须证明自己不只是卖车。

7.4 本章小结

AGI 时代终端的想象把理想的战略从汽车扩展到平台。车是入口，VLA 是能力，Agent OS 是软件层，机器人是延伸，本质问题是公司能否把物理世界入口变成智能平台。

8 组织与人：反人性、顺人性与共同大脑

上一章讲平台，本章回到组织。李想反复提到“顺着人性去说，逆着人性去做”。这句话容易被理解成管理技巧，但在访谈语境里，它指向组织变革的困难：最佳实践、能力建设、长期主义、复盘和自我否定往往反人性；而随心所欲、短期逃避、自我合理化更顺人性。一个组织如果要持续进化，就必须设计一种既理解人性、又能推动反人性成长的机制。

反人性不是压抑人，而是对抗惰性

当李想说“反人性”，他强调的是对抗懒惰、逃避和短期舒适，而不是否定人的感受。优秀组织必须顺着人的表达和尊严去沟通，但在能力建设和结果要求上不能放任。

8.1 三到七个人的共同大脑和共同心脏

上一节说明组织要理解人性但不能纵容惰性，本节看李想给出的具体组织单元。访谈后半程，他谈到一种模式：三到七个人组成更强的大脑、更强的心脏和更强的能量。这不是普通小组讨论，而是

把能力互补、情绪能量、责任共担和方法论统一放在一起。一个人很有能力但没有结果，可能是因为缺少这种共同结构。

共同大脑的四个条件

第一，成员彼此互补，而不是互相复制。第二，有共同目标和方法论。第三，关系足够近，能够真实反馈。第四，团队有共同承担压力的能量，而不只是分工表。

8.2 在意用户与在意身边的人

李想把人和人连接的本质归纳为两个“在意”：在意用户，在意身边的人。在意用户是价值观共识，在意身边的人则是协作基础。一个组织如果只讲事情、不讲人，很容易把关系消耗掉；如果只讲关系、不讲用户，又会失去结果。优秀组织要在两者之间保持张力。

“对事不对人”有时会掩盖真实问题

工程组织常说对事不对人，这能避免情绪化攻击。但如果完全不看人，就会忽略人的成长、动机、能量和关系质量。李想这里强调“先对人再做事”，是提醒组织问题最终要落到人是否变强。

8.3 本章小结

组织能力不是流程图，而是人如何在长期压力中共同成长。AI 时代的小组织可能更强，但前提是它有共同大脑、共同心脏、共同方法论和共同能量。

9 能量、亲密关系与记忆程序

上一章把组织理解为共同大脑和共同心脏，本章进入更底层的能量来源。本节先看访谈里最不像技术、但最能解释李想方法论的一部分：能量来自成长、来自亲密关系、来自被需要和需要别人。他说自己需要孩子、爱人和一级部门负责人，甚至他们对自己的重要性超过自己对他们的重要性。这种表达不是情感鸡汤，而是把关系看成一种反馈系统：亲密关系让人看到自己的不足，也让人持续变好。

能量与亲密关系

关系不是消耗项，而是让人变得更好的反馈系统



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 9: 能量与亲密关系: 关系不是消耗项，而是让人变得更好的反馈系统。自制概念图，依据 02:09:26–02:28:20 对谈内容整理。

读图：能量不是兴奋感，而是持续反馈

需求、连接、反馈、能量和成长形成循环。亲密关系之所以重要，是因为它能提供真实反馈；真实反馈会暴露不足；接受不足并变好，才会产生持续能量。

9.1 亲密关系的边界

前面强调亲密关系会带来能量，本节补上同样重要的边界条件。李想也强调，不要构建太多亲密关系。亲密关系不是泛泛社交，而是直系亲属、少数多年朋友、以及工作中一起扛责任的人。能带来伤害的，往往也只有亲密关系，因为它真正进入了人的需求和脆弱处。这个观点可以迁移到组织：高质量关系有能量，低质量关系会消耗能量。

亲密关系的定义

亲密关系不是聊天频率高，也不是社交关系近，而是彼此能真实需要、真实反馈、共同承担后果，并在长期中让对方变好。

9.2 记忆程序：如果可以修改一段人生代码

访谈里还出现了“记忆程序”的问题：如果能删除或修改记忆，会选择什么。李想的回答并不把痛苦记忆简单视为坏事，因为很多记忆塑造了今天的方法论、关系和判断。这里可以把“记忆”理解为人的训练数据：它不只是存档，也是行为策略和价值判断的来源。

记忆作为人的训练数据

AI 模型通过数据形成参数，人则通过记忆、关系和行动形成方法论。删除痛苦记忆看似降低损耗，但也可能删除能力来源。重要的是把记忆消化成方法，而不是被记忆反复触发。

9.3 本章小结

能量和亲密关系不是访谈里的“人文插曲”，而是李想理解组织和智慧的底层变量。没有能量，方法论无法长期执行；没有真实关系，人很难看见自己的盲区。

10 智慧是我们和万物的关系

本章收束到访谈后半程的核心定义：智慧就是我们和万物的关系。这个定义很特别，因为它没有把智慧理解为 IQ、知识量或推理分数，而是理解为人与人、人与物、人与组织、人与技术、人与世界的关系质量。AI 的意义也因此不只是替代人，而是把人从低价值、耗能的动作里解放出来，让人有更多能量去处理更高质量的关系。

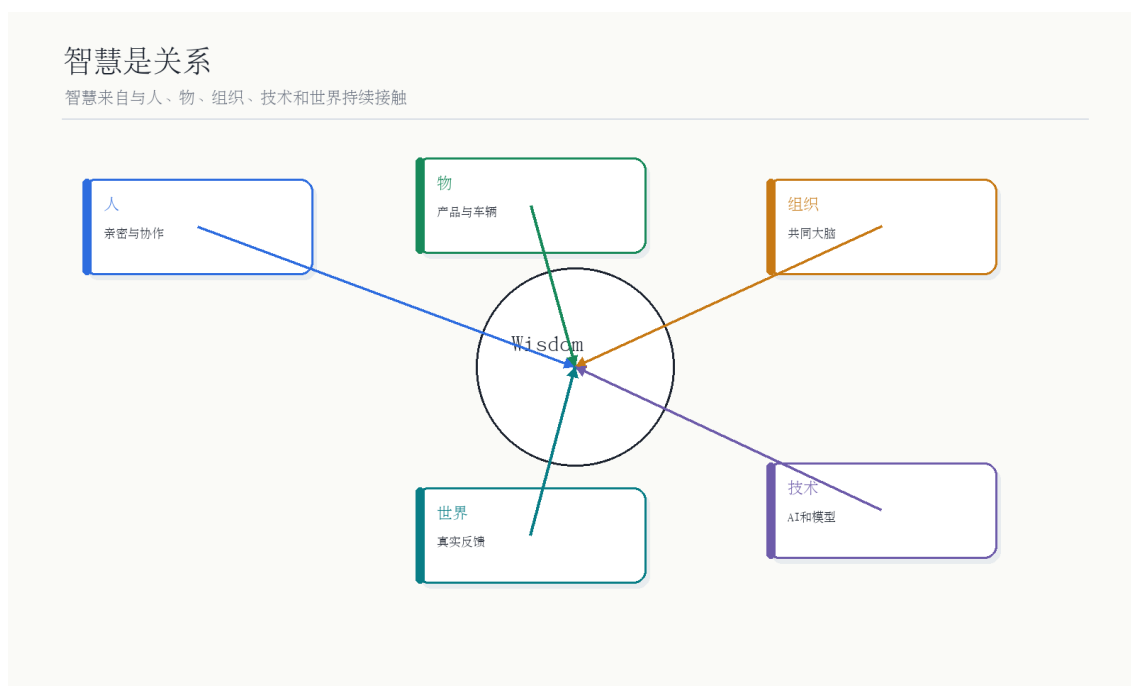


图 10: 智慧是关系：智慧来自与人、物、组织、技术和世界持续接触。自制概念图，依据 02:26:47–02:31:10 访谈内容整理。

读图：智慧不是脑内分数

人、物、组织、技术和世界共同构成智慧的来源。一个人如果只在脑内推理，而不接触真实人和真实事，智慧会变薄；一个 AI 如果只在 token 里循环，而不进入行动和反馈，也难以形成真实价值。

10.1 AI 的意义：减少消耗性动作

上一段把智慧定义为关系，本节转向 AI 如何改变这些关系中的动作分配。李想举销售人员的例子：好的销售和产品专家喜欢与客户接触，因为那能带来能量；但重复邀约、低价值流程、机械沟通可能消耗能量。AI 的价值之一，是自动化这些消耗性动作，让人把能量放在更有智慧、更有关系质量的事情上。

AI 与人的关系

AI 不只是替代劳动，更是重新分配人的能量。真正好的 AI 系统应该减少低价值、重复、耗能的动作，同时保留或增强人与客户、产品、组织和世界的高质量接触。

10.2 从套壳到基础能力

如果 AI 的意义在于承担更多 action，那么最后就必须回到基础能力问题。在结尾处，李想谈到对“小红”等 Agent 应用的想法。他认为把 AI 往真正 action、专业 action 和 to-do list 方向推进，是重要尝试；但如果对手都是强模型公司，仅靠套壳、虚拟机和工具能力不够，必要的模型能力还是要真正训练。这段话给 AI 应用创业一个很清楚的提醒：入口、流程和产品体验可以先跑，但最终要补基础能力。

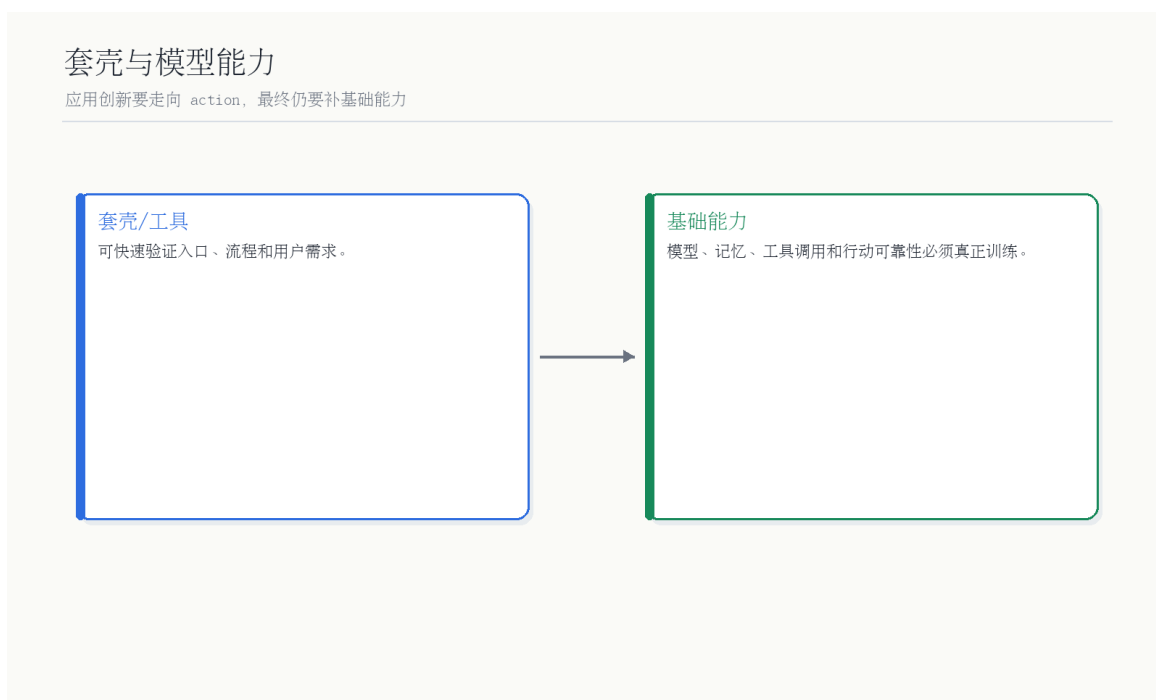


图 11: 套壳与模型能力：应用创新要走向 action，最终仍要补基础能力。自制概念图，依据 02:44:21–02:45:30 对谈内容整理。

读图：套壳不是没价值，但不能停在那里

左边的套壳/工具能快速验证用户需求和 workflow，右边的基础能力决定长期上限。Agent 应用如果想进入专业 action，就必须逐步补模型、记忆、工具调用、评测和可靠性。

不要把“套壳不是创新”理解成反应用

应用创新非常重要，因为它最接近用户和行动场景。但当场景进入高价值、强对齐、高可靠任务时，只靠外部模型和薄工作流会遇到上限，基础能力必须跟上。

10.3 本章小结

“智慧是关系”把整期从技术重新拉回人。VLA、Agent OS、世界模型和组织方法论最终都不是为了炫技，而是为了让智能更好地进入人与世界的关系中。

11 总结与延伸

本节把整期访谈压缩成几个可复用结论。第一，AI 产品从信息工具走向生产工具，关键是 action：能不能替代和解放真实工作，能不能进入工具、资产、车辆和设备。第二，物理世界 AI 的核心不是单模型，而是 VLA、世界模型、端侧算力、验证系统和法规责任组成的闭环。第三，AGI 时代终端不只是手机或车，而是能感知物理世界、做认知决策、执行动作并反思反馈的平台。第四，组织能力在 AI 时代反而更重要，因为模型降低了某些执行成本，却提高了判断、方法论和人才密度的重要性。第五，人类智慧不只是认知能力，而是关系能力。

把 EP118 放进张小珺 AI 访谈队列

EP120 讲小鹏如何把自动驾驶转向 Physical AI，EP121 讲 DeepMind 机器人与世界模型，EP119 讲 Attention 架构考古；EP118 则把这些技术线拉进一家公司的 CEO 视角：模型如何成为终端，终端如何成为平台，平台如何反过来要求组织和人改变。

11.1 技术 takeaways

1. VLA 的重点不是多模态标签，而是把视觉、语言和动作放入统一训练与验证闭环。
2. World Model 的价值不只是生成数据，还在于考试、验证和未来运营。
3. Agent OS 比通用 Agent 更像短期可落地路线，因为真实工作需要专业工具、权限和安全边界。
4. 当 AI 进入 action，风险从内容错误升级为资产、工具和物理世界错误。
5. 应用层可以先跑，但长期必须补模型、记忆、评测和执行可靠性。

11.2 管理 takeaways

1. 最佳实践常常反人性，组织必须设计机制来对抗短期舒服。
2. 小团队可以很强，但前提是人才密度高、目标一致、方法论统一、反馈真实。
3. 规模变化会改变用户需求、技术产品和组织能力，不能用旧阶段方法解决新阶段问题。
4. 亲密关系和能量不是软话题，它们决定一个人和组织能否长期承受复杂任务。
5. 智慧可以理解为关系质量：人与人、人与物、人与技术、人与世界的关系越真实，判断越厚。

11.3 拓展阅读

- 继续对照 EP120 小鹏刘先明访谈，可比较不同车企对 Physical AI、VLA、云端模型工厂和端侧部署的表达差异。
- 继续对照 EP119 Attention 架构综述，可看到模型基础架构如何影响长上下文、Agent 和物理世界 AI 的推理成本。
- 继续对照 EP121 DeepMind 谭捷访谈，可把 VLA 和世界模型放进机器人跨本体、动作数据和真实部署问题中理解。